

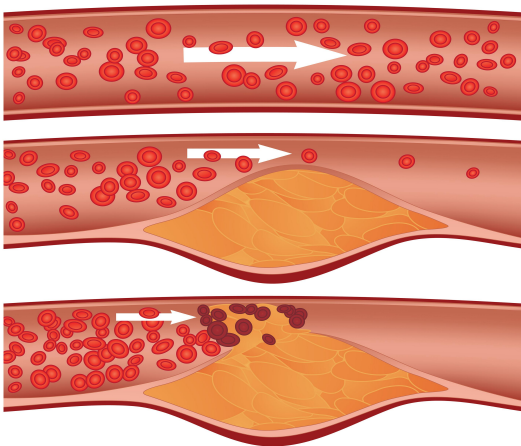
Физически-информированная нейронная сеть для оценки перепада давлений в области сужения просвета сосуда

Осипова Анастасия Андреевна

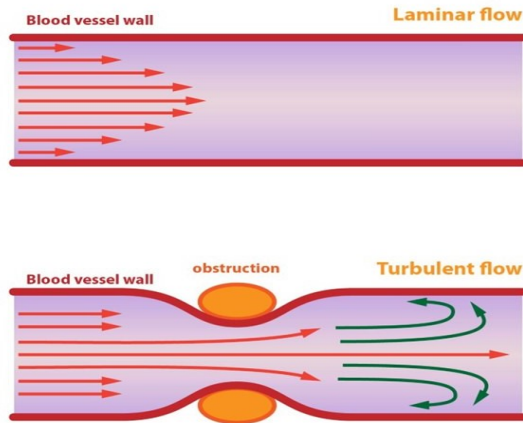
Научный руководитель: Гамилов Тимур Мударисович, кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры Высшей математики, механики и математического моделирования
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова

Выпускная квалификационная работа
2026

Актуальность

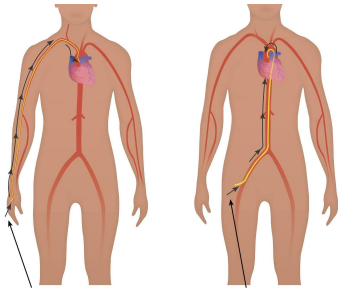


Стеноз - локальное сужение просвета сосуда

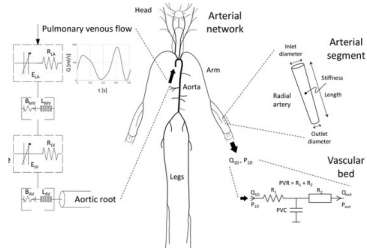


Изменение течения при стенозе

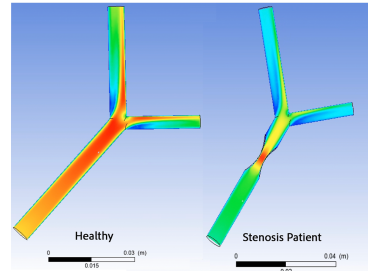
Методы оценки перепада давления при стенозе



Инвазивное измерение



Одномерная модель (1D)



Трёхмерное моделирование
(3D CFD)

Цель исследования

Цель работы — разработать нейросетевую модель, способную быстро и корректно оценивать перепад давления по основным параметрам стеноза.

К модели предъявлялись следующие требования:

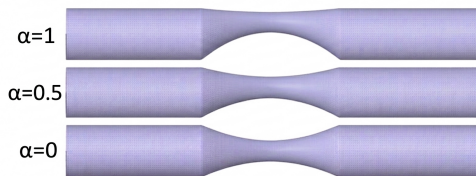
- точность предсказания по CFD-данным;
- учёт физических закономерностей;
- корректность поведения модели на новых режимах течения;
- высокая скорость вычислений.

CFD-база данных

Для обучения модели использовалась готовая синтетическая база данных из 1800 CFD-расчётов, полученная в среде *SimVascular*. Для каждого набора параметров рассчитывался перепад давления. В качестве целевой переменной использовался безразмерный перепад давления $\Delta P^* = \frac{\Delta P}{\rho u^2}$, ρ — плотность, u — характерная скорость потока.

Параметр	Диапазон
Re	30–800
L_{st}/R_0	2.5–30
λ	0–90%
α	0, 0.5, 1

Где λ — степень стеноза по диаметру, вычисляется как $(1 - R_{st}/R_0)100\%$



Профили стеноза для различных степеней асимметрии

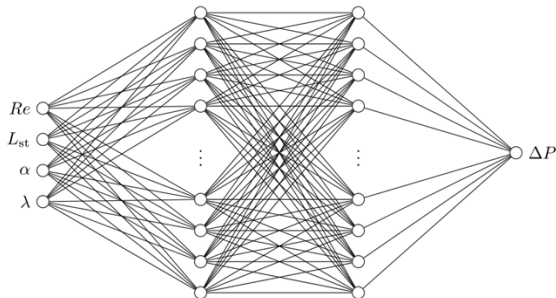
Классические модели, использованные в качестве базового уровня

Исходная выборка: степень стеноза 0%, 10%, 20%, ..., 90% (шаг 10%)

Модель	R ²	MAE	RMSE	WAPE, %
Линейная модель	0,1630	717	2427	81,91
Метод ближайших соседей	0,5748	455	1452	57,64
Линейная модель расшир.	0,9163	139	768	15,92
Метод ближайших соседей расшир.	0,9503	73	591	8,31
Случайный лес	0,9963	35	162	3,99
Градиентный бустинг	0,9981	28	114	3,15
XGBoost	0,9989	24	89	2,69

Вопрос: как модели будут работать для промежуточных значений стеноза? (Далее будет проверка интерполяции: 33% и 66%)

Архитектура



Структура нейронной сети:

- входной слой: Re , длина стеноза относительно зоровых радиусов L_{st}/R_0 , степень стеноза λ , асимметрия α ;
- два скрытых слоя по 16 нейронов каждый;
- функция активации скрытых слоёв — гиперболический тангенс;
- выходной слой из одного нейрона (предсказание ΔP^*).

Функции потерь FFNN и PINN

FFNN

Основная функция потерь:

$$\mathcal{L}_{\text{MSE}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\Delta P_{\text{pred}}^{(i)} - \Delta P_{\text{true}}^{(i)})^2.$$

Особенности:

- учитывает только ошибку данных;
- не контролирует физическую корректность;
- чувствительна к экстраполяции.

PINN

Физические условия:

$$\Delta P^* \geq 0,$$

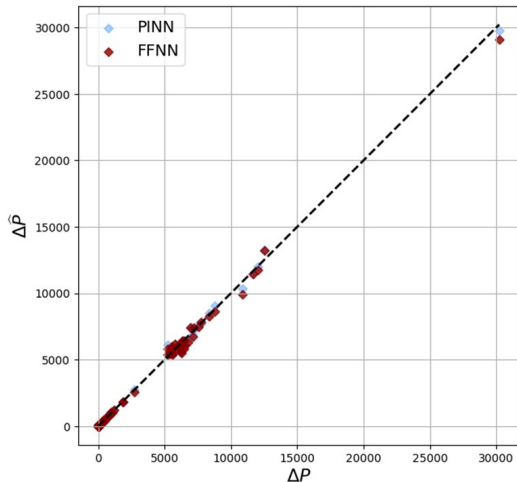
$$\frac{\partial \Delta P^*}{\partial Re} \leq 0, \quad \frac{\partial \Delta P^*}{\partial (L_{st}/R_0)} \geq 0$$

$$\frac{\partial \Delta P^*}{\partial \lambda} \geq 0, \quad \frac{\partial \Delta P^*}{\partial \alpha} \geq 0.$$

PINN-лосс:

$$\mathcal{L}_{\text{PINN}} = \mathcal{L}_{\text{MSE}} + w_{\text{phys}} \mathcal{L}_{\text{phys}}, \quad w_{\text{phys}} = 0.001.$$

Результаты обучения нейронной сети



Метрика	PINN	FFNN
MAE	30.10	33.44
RMSE	110.13	129.37
R^2	0.9982	0.9976
WAPE	3.44%	3.82%

Сравнение истинных и предсказанных значений
перепада давления

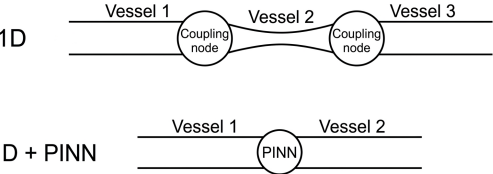
Проверка на независимом тестовом наборе данных

Независимый тестовый набор: степени стеноза 33% и 66%

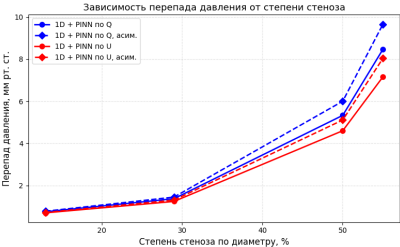
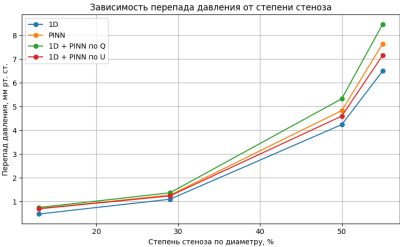
Проверка выполнена для промежуточных значений степени стеноза, отсутствовавших в обучающей сетке.

Метрика	PINN	FFNN	KNN, расшир.	LR, расшир.	KNN	GBR	RF	XGB	LR
R^2	0,9980	0,9979	0,9393	0,9224	0,8862	0,7169	0,7069	0,5866	-0,3947
MAE	1,3456	1,4645	6,3209	7,2629	9,1723	21,8908	22,4193	22,1931	46,8777
RMSE	2,7704	2,8254	15,2196	17,2094	20,8479	32,8777	33,4532	39,7327	72,9767
WAPE, %	2,94	3,20	13,8165	15,8753	20,0490	47,8495	49,0046	48,5102	102,4665

Интеграция PINN в 1D-модель



Стандартный узел	Узел с PINN-поправкой
$Q_{in} = Q_{out}$	$Q_{in} = Q_{out}$
$P_{in} = P_{out}$	$P_{in} = P_{out} + \Delta P_{PINN}$



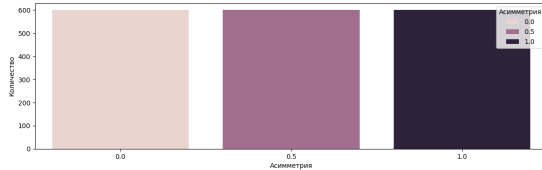
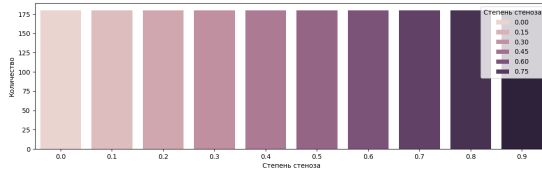
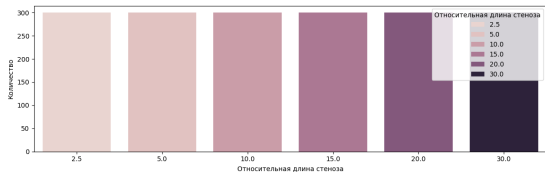
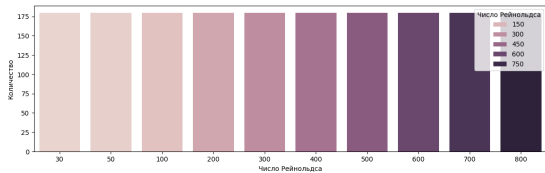
Заключение

- Разработана PINN-модель и проведено её сравнение с обычной нейронной сетью и классическими базовыми моделями.
- Реализована схема интеграции PINN-модуля в одномерную модель гемодинамики.
- Дальнейшее развитие работы связано с расширением базы данных: добавлением новых CFD-расчётов, более сложных геометрий, полей скорости и давления, а также временных рядов пульсирующего кровотока.
- При наличии таких данных возможно применение более сложных архитектур: CNN для пространственных данных, LSTM для временных зависимостей и трансформеров для структурированных данных.

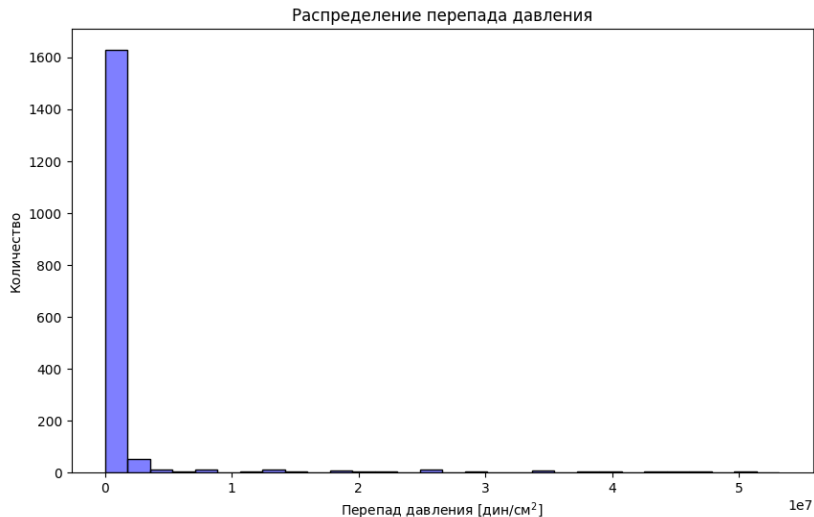
Спасибо за внимание!

Приложение

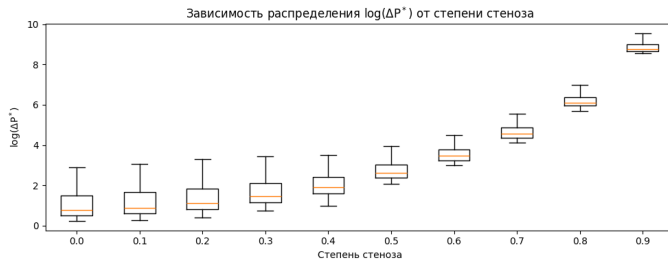
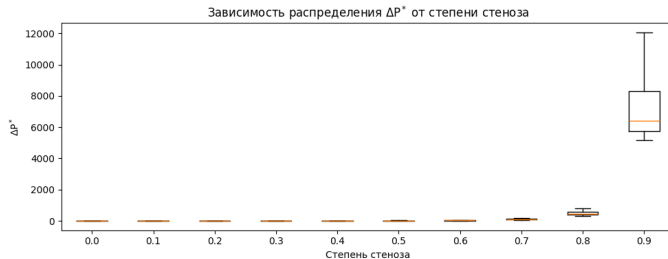
Распределение входных параметров



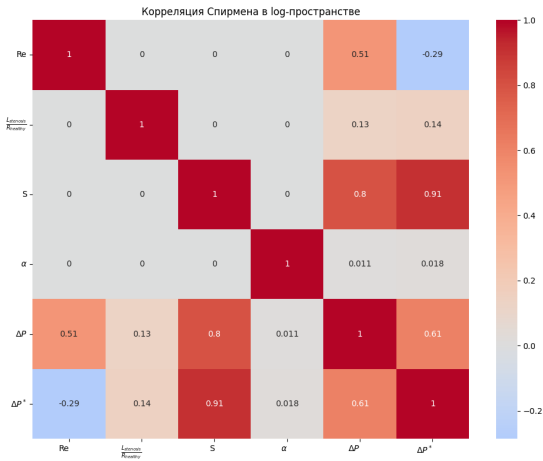
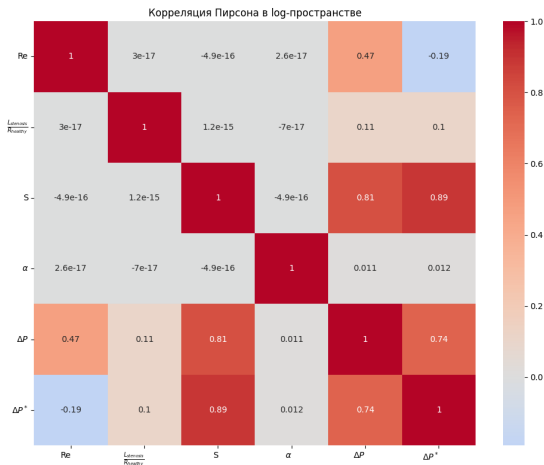
Распределение целевой переменной



Зависимость распределения от степени стеноза



Корреляционный анализ



Зависимость перепада давления от степени стеноза и числа Рейнольдса

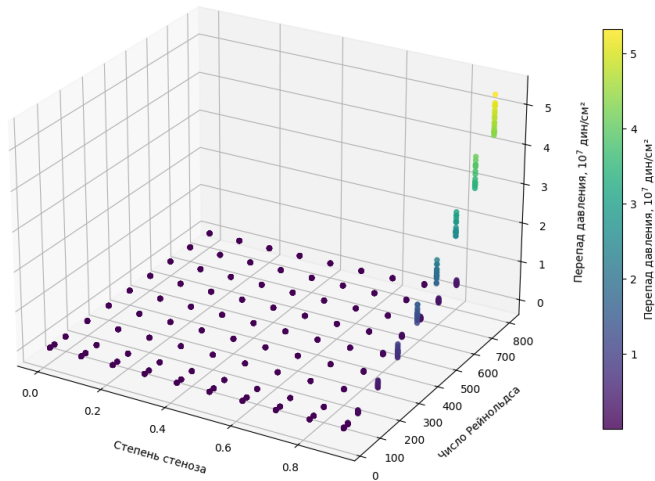
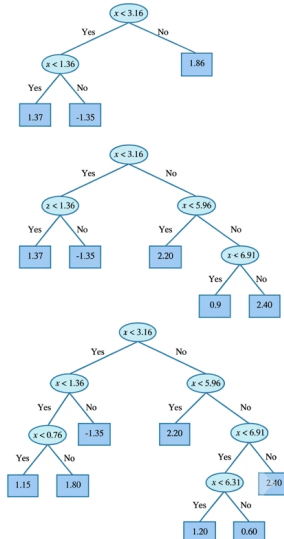
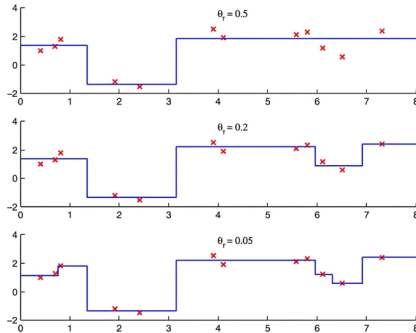


Иллюстрация принципа работы дерева решений в задаче регрессии



Дополнительные признаки расширенного признакового пространства

Признак	Что учитывает
$1 - (1 - S)^2$	уменьшение площади
$\frac{1}{(1 - S)^2 + \varepsilon}$	обратная площадь
S^2, S^3	нелинейность стеноза
$\ln(Re + \varepsilon)$	режим течения
$\frac{L_{stenosis}}{R_{healthy}} \cdot S$	длина + стеноз
$\frac{L_{stenosis}}{R_{healthy}} \cdot \frac{1}{(1 - S)^2 + \varepsilon}$	длина + площадь
$\log((Re + \varepsilon) \cdot S)$	течение + стеноз
$\ln(Re + \varepsilon) \cdot \frac{1}{(1 - S)^2 + \varepsilon}$	течение + площадь
$\alpha \cdot S$	асимметрия + стеноз
$\alpha \cdot \frac{1}{(1 - S)^2 + \varepsilon}$	асимметрия + площадь

$\varepsilon = 10^{-6}$ — малое число для предотвращения деления на ноль.

Метрики качества моделей

Средняя абсолютная ошибка

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

Среднеквадратичная ошибка

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

Коэффициент детерминации

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

Взвешенная абсолютная процентная ошибка

$$WAPE = \frac{MAE}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i|} \cdot 100\%$$